



# PERFORMANCES

*The Web should be fast*

Google



# LA VITESSE COMPTE

*People will visit a Web site less often if it is slower than a close competitor by more than 250 milliseconds (a millisecond is a thousandth of a second).*

Arvid Jain - Google - 2012

# LA VITESSE COMPTE

The most remarkable 1-second stats:

- 1 second delay reduces page views by 11%
- 1 second delay decreases customer satisfaction by 16%
- 1 second delay eats away 7% of the coveted conversion rate
- On annual basis, 1 second delay can lead to \$2.5 million in missed revenue if your shop generates \$100,000 per day

# LA VITESSE COMPTE



As page load time goes from:

**1s to 3s** the probability of bounce **increases 32%**

**1s to 5s** the probability of bounce **increases 90%**

**1s to 6s** the probability of bounce **increases 106%**

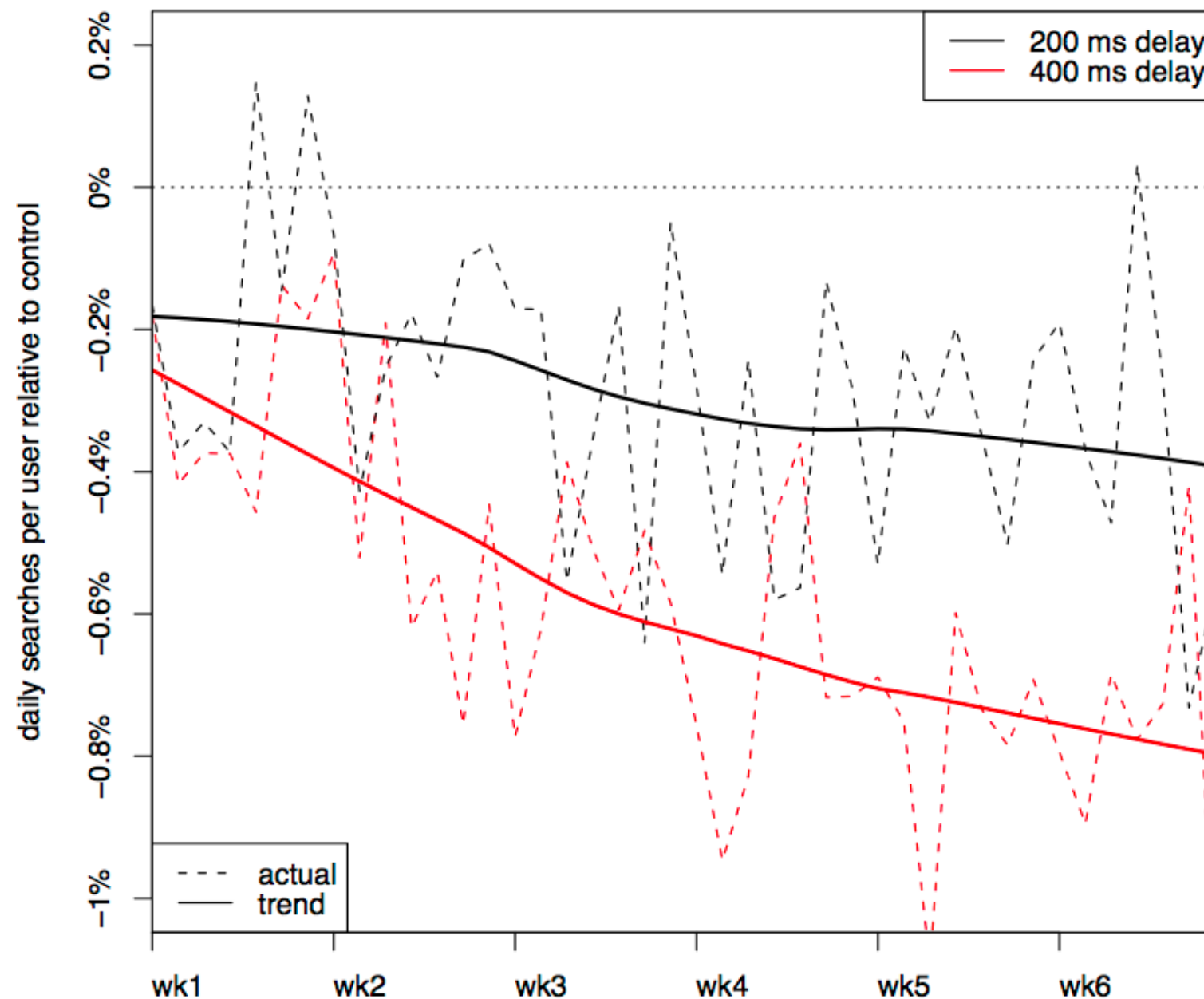
**1s to 10s** the probability of bounce **increases 123%**

Source: Google/SOASTA Research, 2017.



# LA VITESSE COMPTE

Figure 2: Impact of Post-header Delays Over Time



# MÉTRIQUES CWV

## LCP (Largest Contentful Paint)

Faites en sorte que votre site affiche le plus grand élément visible dans les 2,5 premières secondes à compter du début de chargement de la page.

Ce sera pour l'utilisateur un moyen de savoir qu'il est bien là où il veut être et le motivera à rester.



# MÉTRIQUES CWV

## Interaction to Next Paint (INP)

Pour offrir une expérience utilisateur de qualité, assurez-vous que l'INP est inférieur à 200 millisecondes.

Les utilisateurs veulent *utiliser*. Plus vite votre média est interactif, plus l'utilisateur se sentira au contrôle.

# MÉTRIQUES CWV

## CLS (Cumulative Layout Shift)

Pour offrir une expérience utilisateur de qualité, votre score CLS doit être inférieur à 0,1

L'utilisateur se sent hors jeu quand la page est instable et se réorganise erratiquement au fur et à mesure des chargements

La vitesse est un avantage SEO  
La vitesse est un avantage Écologique



- 
- A man with short brown hair, smiling, wearing a black zip-up jacket. He has a lanyard around his neck with a badge that has a red arrow pointing up. The background is blurred, showing what appears to be an outdoor setting with some structures.
- <http://stevesouders.com/about.php>
  - <http://stevesouders.com/hpws/>
  - <http://stevesouders.com/efws/>



# OUTILS



<https://gtmetrix.com/>

<https://pagespeed.web.dev>

<https://www.webpagetest.org>



**WHY SLOW ?**

# SLOW BACKEND

Code pas performant



# **SLOW BACKEND**

Pas de mise en cache côté serveur

# **SLOW BACKEND**

requêtes en base de données pas optimisées

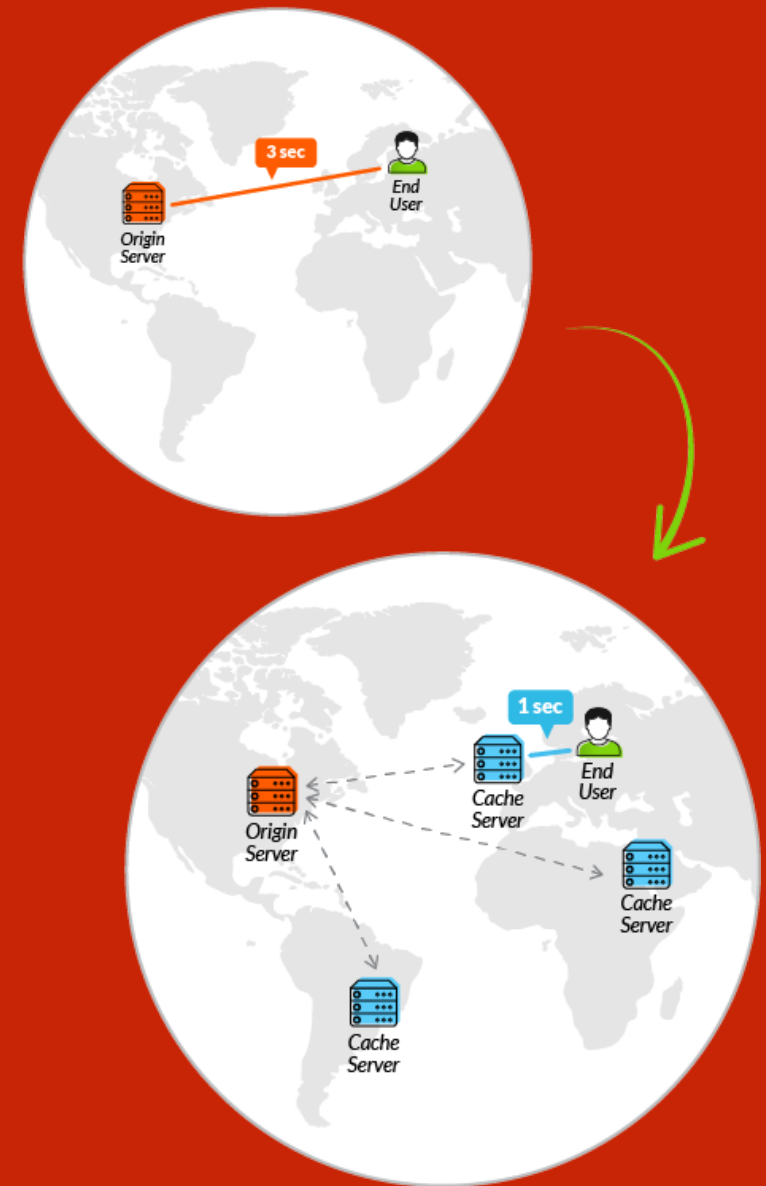
# SLOW BACKEND

- infrastructure limitée côté serveur
  - hébergement mutualisé vs dédié
  - réseau lent
  - machines limitées



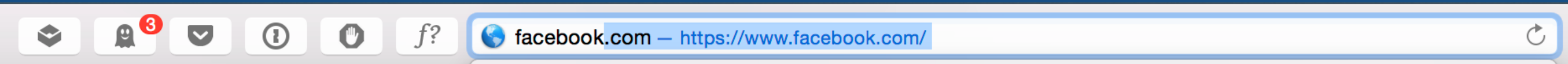
# SLOW BACKEND

- distance client - serveur -> CDN



# LE NAVIGATEUR

- Que se passe-t-il quand on pointe le navigateur vers une adresse ?



# 1. RÉOLUTION DNS

Trouver quelle IP correspond au domaine

# 1. RÉOLUTION DNS

- Dans le navigateur (temporaire)
- Dans le système
- Dans le routeur
- Chez l'ISP
- Recherche récursive

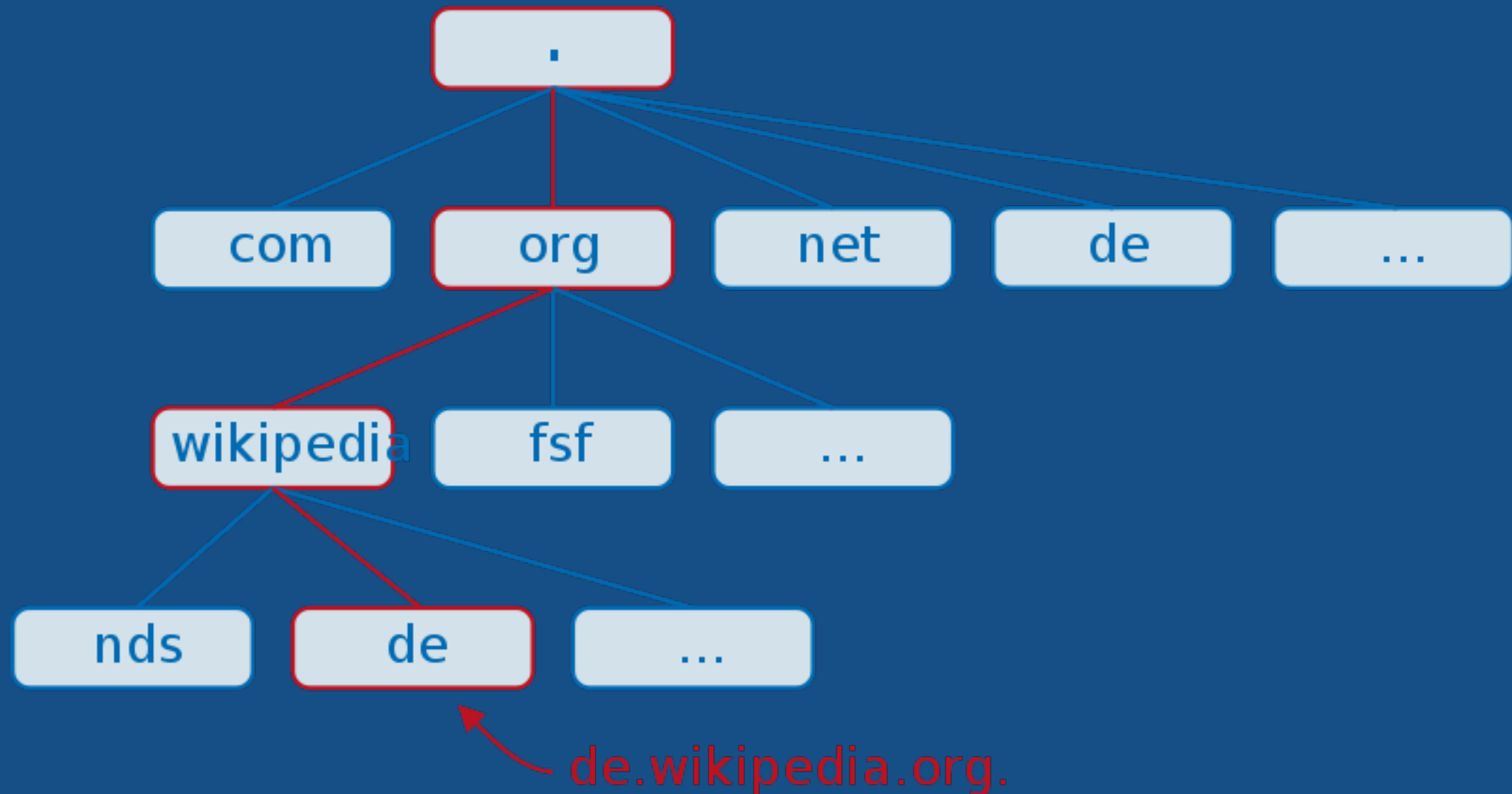


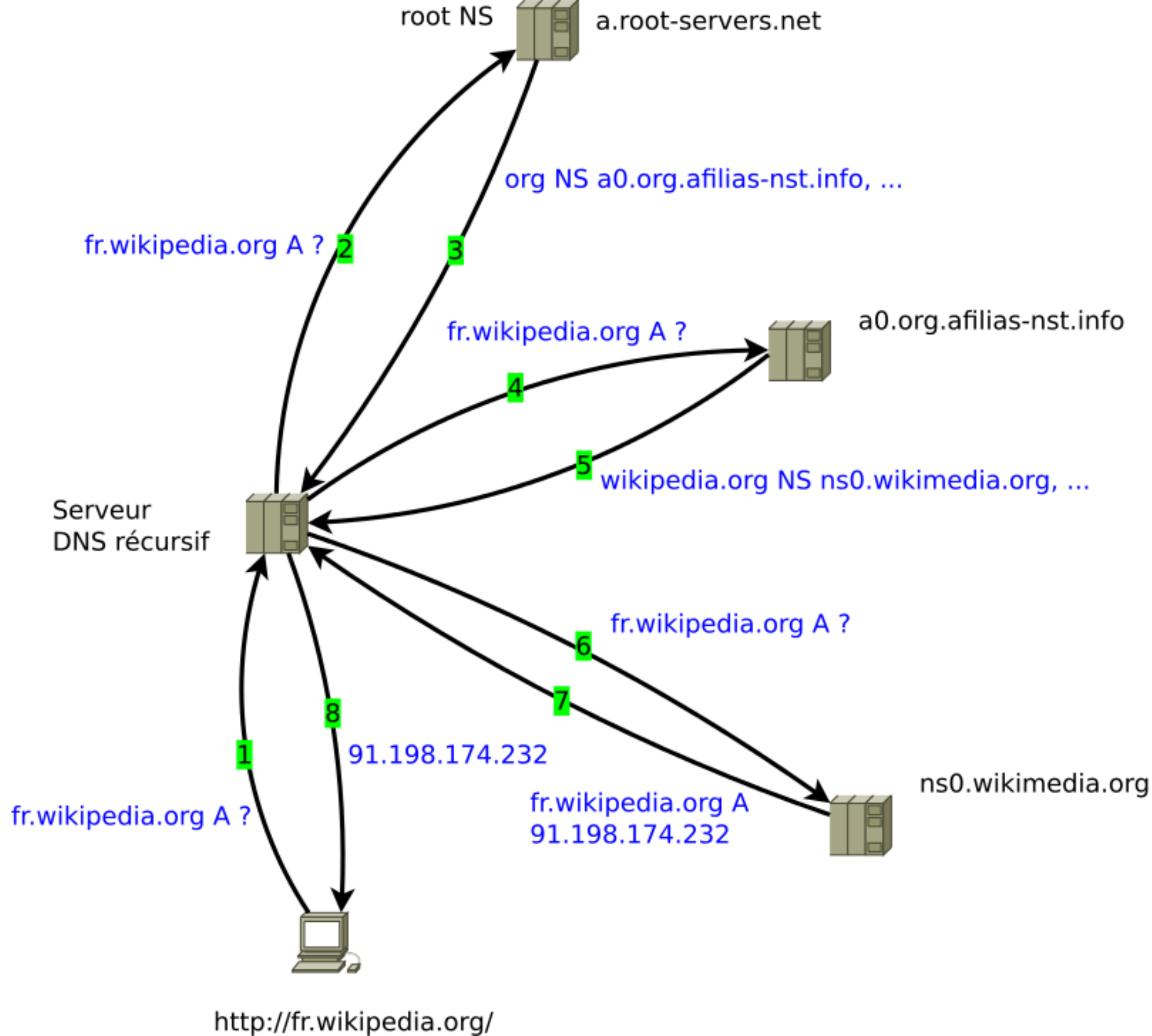
# 1. RÉOLUTION DNS

Recherche récursive

1. Serveur racine du DNS
2. TLD Domaine de premier niveau (.com ; .org ; etc.)
3. Domain nameserver

# 1. RÉOLUTION DNS





# 2. REQUÊTE HTTP

GET /sites/default/modules/plg\_layout/design/bannieres/27/  
banner\_sm.jpg HTTP/1.1

Host: www.provincedeliege.be

Connection: keep-alive

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_14\_4)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3788.1 Safari/  
537.36

Accept: image/webp,image/apng,image/\*,\*/\*;q=0.8

Referer: http://www.provincedeliege.be/hauteecole

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Cookie: has\_js=1;

\_\_utma=238756289.427661164.1557414488.1557414488.1557414488.1;

\_\_utmc=238756289; \_\_utmz=238756289.1557414488.1.1.utmcsr=(direct)|

utmccn=(direct)|utmcmd=(none); \_\_utmt=1;

\_\_utmb=238756289.1.10.1557414488



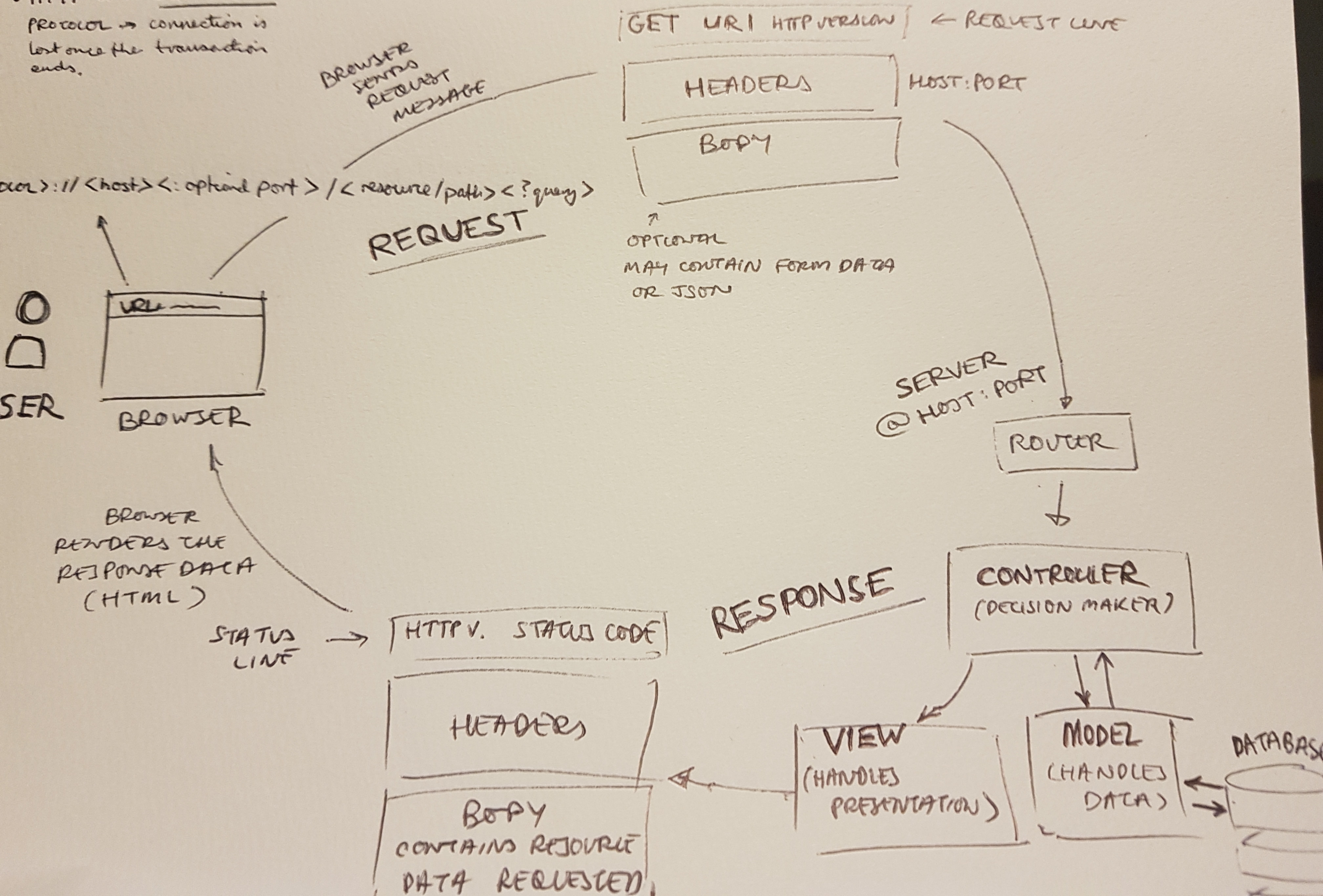
# 3. TRAITEMENT

Le serveur décide qui fait quoi et lance les processus



# HTTP REQUEST-RESPONSE CYCLE

- HTTP is a STATELESS PROTOCOL → connection is lost once the transaction ends.





# 4. RÉPONSE HTTP

HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 09 May 2019 15:08:13 GMT

Server: Apache

X-XSS-Protection: 1; mode=block

X-Content-Type-Options: nosniff

Last-Modified: Tue, 16 Jan 2018 11:55:27 GMT

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 251102

Cache-Control: max-age=1209600

Expires: Thu, 23 May 2019 15:08:13 GMT

Keep-Alive: timeout=5, max=94

Connection: Keep-Alive

Content-Type: image/jpeg

# 5. TRAITEMENT

- Analyse de la ressource (HTML, CSS, JS)
- Rendu
  - Construction de l'arbre DOM
  - Calcul et application des propriétés CSS aux nœuds de l'arbre
  - Layout de l'arbre DOM
  - Affichage de l'arbre DOM

# 6. RE-REQUÊTE

Il faut faire de nouvelles requêtes pour les assets (CSS, JS, Images, Vidéos, etc.)



# 7. RE-RÉPONSES

Il faut récupérer les données renvoyées et les inclure dans le rendu

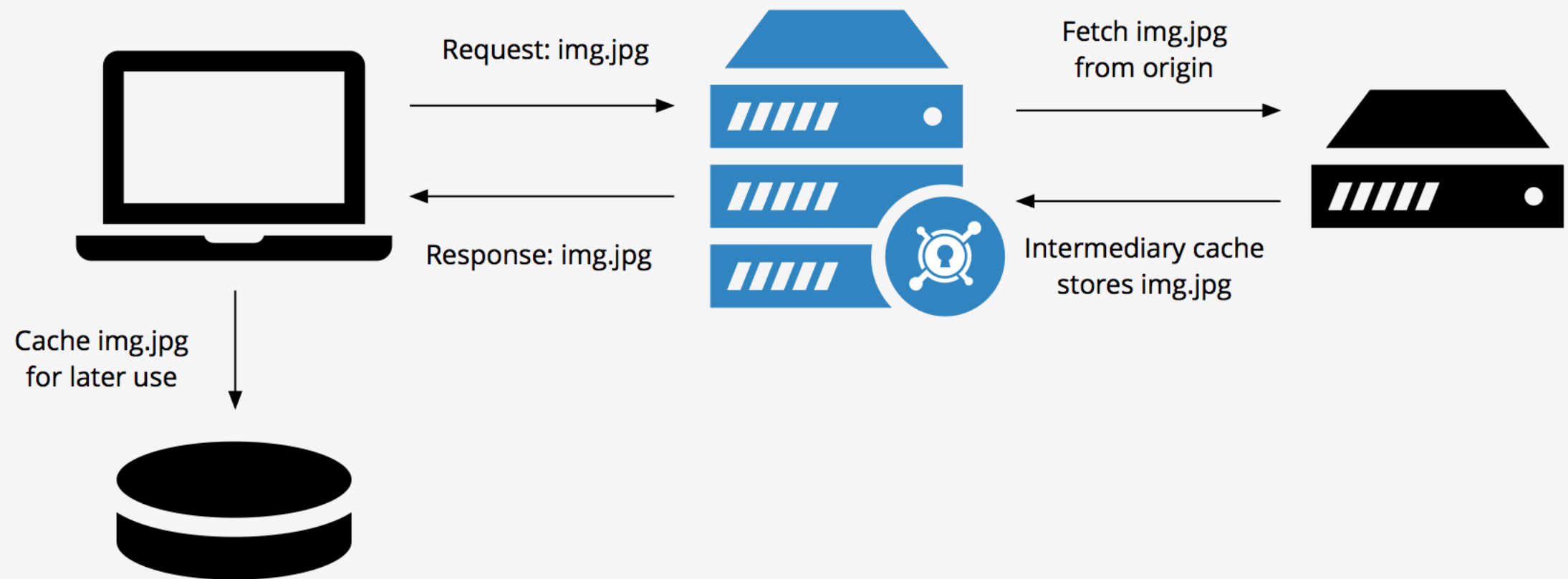
# OPTIMISER

- Éviter les mauvaises requêtes (404 etc.)
- Éviter les redirections
- Une ressource == une URL
- Diminuer le nombre de requêtes

# LES CACHES

- Se tiennent entre un ou plusieurs serveurs Web et un ou plusieurs clients.
- Enregistre des copies des réponses (des pages HTML, des images et des fichiers -> *des représentations*).
- S'il se présente une autre requête pour la même URL, il pourra utiliser la réponse qu'il détient au lieu de la réclamer à nouveau au serveur original.

# LES CACHES



Web Cache





# LES CACHES

- Réduire le temps d'attente

Puisqu'on satisfait la requête à partir du cache (plus proche du client) au lieu du serveur original, l'obtention de la représentation et son affichage prennent moins de temps. Le Web semble plus réactif.

# LES CACHES

- Réduire le trafic des réseaux

Puisqu'on réutilise les représentations, la bande passante consommée par le client est réduite. Si le client paye au débit, il économise de l'argent, et il contient ses besoins en bande passante et les gère mieux. On diminue aussi les traitements, donc la consommation électrique

# LES CACHES

- Cache dans le client

Accélère le clic sur le bouton retour, la revisite d'une page déjà vue, le chargement d'images et contenus récurrents (intéressant si petit forfait).

# LES CACHES

- Cache dans un proxy

Étend le principe sur une grande échelle. Mis en place souvent par un responsable de l'infrastructure réseau. Permet de profiter de la navigation des autres internautes.

# LES CACHES

- Cache de passerelles (souvent sur CDN)  
Reprend le principe du précédent mais mis en place par le responsable du site.



# LES CACHES

- Cache sur le serveur d'origine

Quand une réponse a été calculée et reste valable, pourquoi la recalculer ?

# LES CACHES

- Fraîcheur d'une représentation

Si une représentation est réputée fraîche, il ne faut pas aller vérifier sur le serveur si elle a changé. Elle est utilisée directement depuis le cache.

Par exemple, si on déterminé qu'une ressource reste valide pendant 3 semaines, elle est réputée fraîche pendant ce temps et il ne faut pas aller vérifier sur le serveur si elle a changé.

# LES CACHES

- Validité d'une représentation

Si une représentation n'est pas fraîche, il faut aller vérifier sur le serveur si elle a changé. Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser la version en cache. Sinon, il faut redemander au serveur la ressource mise à jour.

# FRAÎCHEUR

Comment indiquer une date dans le futur jusqu'à laquelle la représentation est réputée fraîche ?

# FRAÎCHEUR

```
### EXPIRES CACHING ###
```

```
<IfModule mod_expires.c>
```

```
ExpiresActive On
```

```
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
```

```
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
```

```
ExpiresDefault "access plus 2 days"
```

```
</IfModule>
```

```
### EXPIRES CACHING ###
```



# FRAÎCHEUR

cache-control: public, max-age=31536000

# VALIDITÉ

L'entête HTTP de réponse **Last-Modified** contient la date et l'heure à laquelle le serveur d'origine pense que la ressource a été modifiée pour la dernière fois. Il est utilisé comme un validateur pour déterminer si une ressource reçue et une stockée sont les mêmes

# VALIDITÉ

Si la fraîcheur est dépassée, le client peut demander la ressource si elle a été modifiée depuis la dernière date de modification annoncée dans la réponse précédente

# VALIDITÉ

Le serveur dit :

Last-Modified: Mon, 04 May 2015 11:29:50 GMT

Le client demande :

If-Modified-Since: Sat, 05 Oct 2015 19:43:31 GMT

# VALIDITÉ

Les en-têtes Etags sont similaires aux empreintes digitales. Une comparaison entre elles permet de déterminer rapidement si deux représentations d'une ressource sont identiques.

# VALIDITÉ

ETag: "686897696a7c876b7e"

If-None-Match: "686897696a7c876b7e"

Si l'identifiant unique généré par le serveur n'est pas présent, c'est que la ressource a changé et il faut la recharger.



# CACHE BUSTING

- On versionne les assets avec un hash basé sur leur contenu
- Tant que le fichier ne change pas, le nom reste identique et le cache est réutilisé
- Dès qu'on modifie le contenu, l'URL change, ce qui force le navigateur à récupérer la nouvelle version

# OPTIMISER

- Favoriser le cache navigateur
  - Expires
  - Cache-Control
  - Last-Modified
  - Etag
  - CACHE BUSTING
- Autres astuces

# CSS

- Pas de CSS @import
- Mettre ses petits CSS en ligne
- Minifier les CSS
- Mettre les CSS au début
- Supprimer les CSS inutiles

# JAVASCRIPT

- Mettre ses petits JS en ligne
- Minifier les Javascript
- Différer l'analyse du Javascript
- Penser son architecture en modules

# IMAGES

- Compresser correctement les images
- Servir des images à la bonne taille
- Lazy Loading des images
- Spécifier la taille des images (en CSS ou en HTML)

# RÉSEAU

- Utiliser un CDN
- Préférer les chargements asynchrones
- Activer la compression de flux